



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS- ESPE - MATRIZ

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN - DCCO-SS

CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



ASIGNATURA

Metodología de la investigación

TEMA

Caja Blanca

INTEGRANTES

Jelen lucio, Jaime Cabezas, Bryan Cevallos

NIVEL-PARALELO - NRC

NRC : 30693

FECHA DE ENTREGA

03/07/2026

SANGOLQUI – ECUADOR

Requisito Funcional N.º REQ007: Dashboard Analítico y Estadísticas

CÓDIGO FUENTE PARA Dashboard Analítico y Estadísticas

```
async def obtener_estadisticas(request: Request, usuario_actual: dict =
Depends(requerir_rol(["superadmin", "admin"])))
    documentos = await
request.app.state.db["documentos"].find().to_list(length=None)

    total_documentos = len(documentos)

    pendientes = sum(1 for d in documentos if d.get("estado") == "Pendiente")
    en_proceso = sum(1 for d in documentos if d.get("estado") == "En proceso")
    en_revision = sum(1 for d in documentos if d.get("estado") == "En revisión")
    completados = sum(1 for d in documentos if d.get("estado") == "Completado")

    ganancias_totales = 0.0

    for doc in documentos:
        if doc.get("estado") == "Completado":
            costo = doc.get("costo")

            if costo is not None:
                try:
                    ganancias_totales += float(str(costo).replace("$", "").strip())
                except (ValueError, TypeError):
                    pass
```

```
return {  
    "total_documentos": total_documentos,  
    "pendientes": pendientes,  
    "en_proceso": en_proceso,  
    "en_revision": en_revision,  
    "completados": completados,  
    "ganancias_totales": ganancias_totales,  
}
```

DIAGRAMA DE FLUJO (DF) Dashboard Analítico y Estadísticas

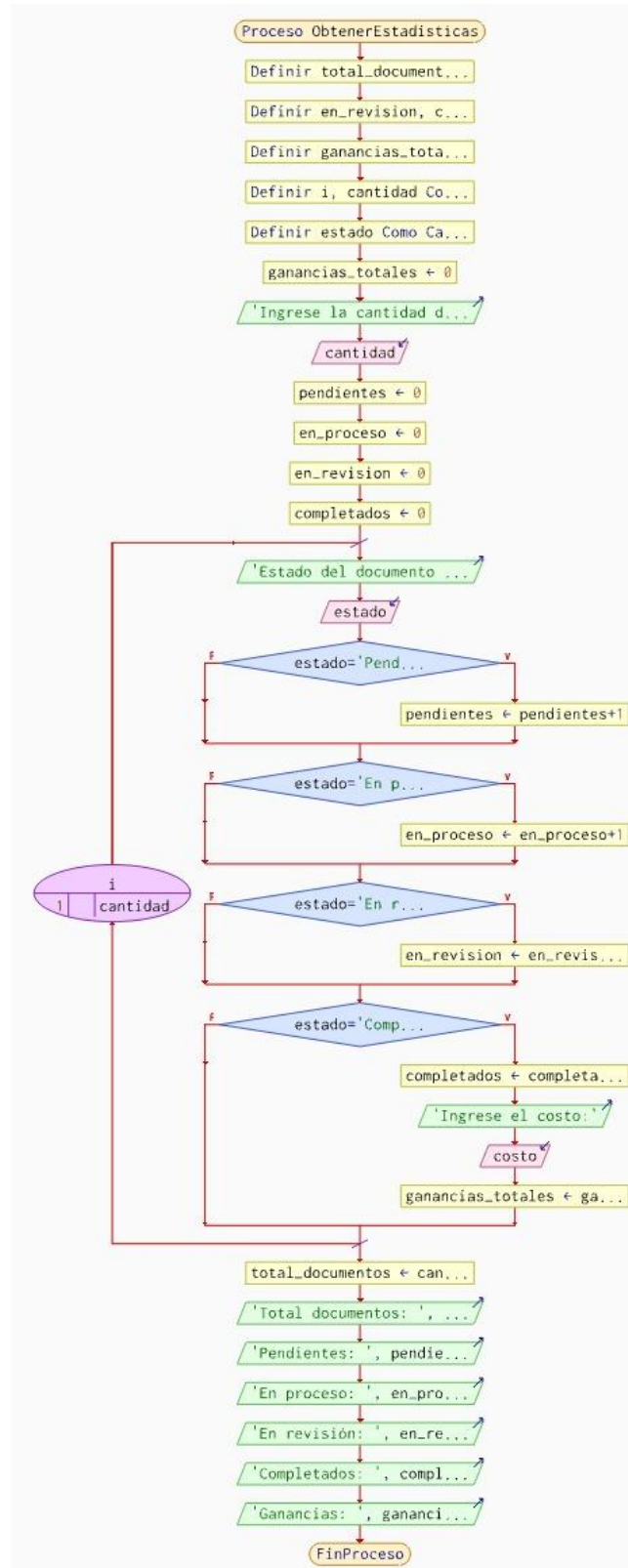
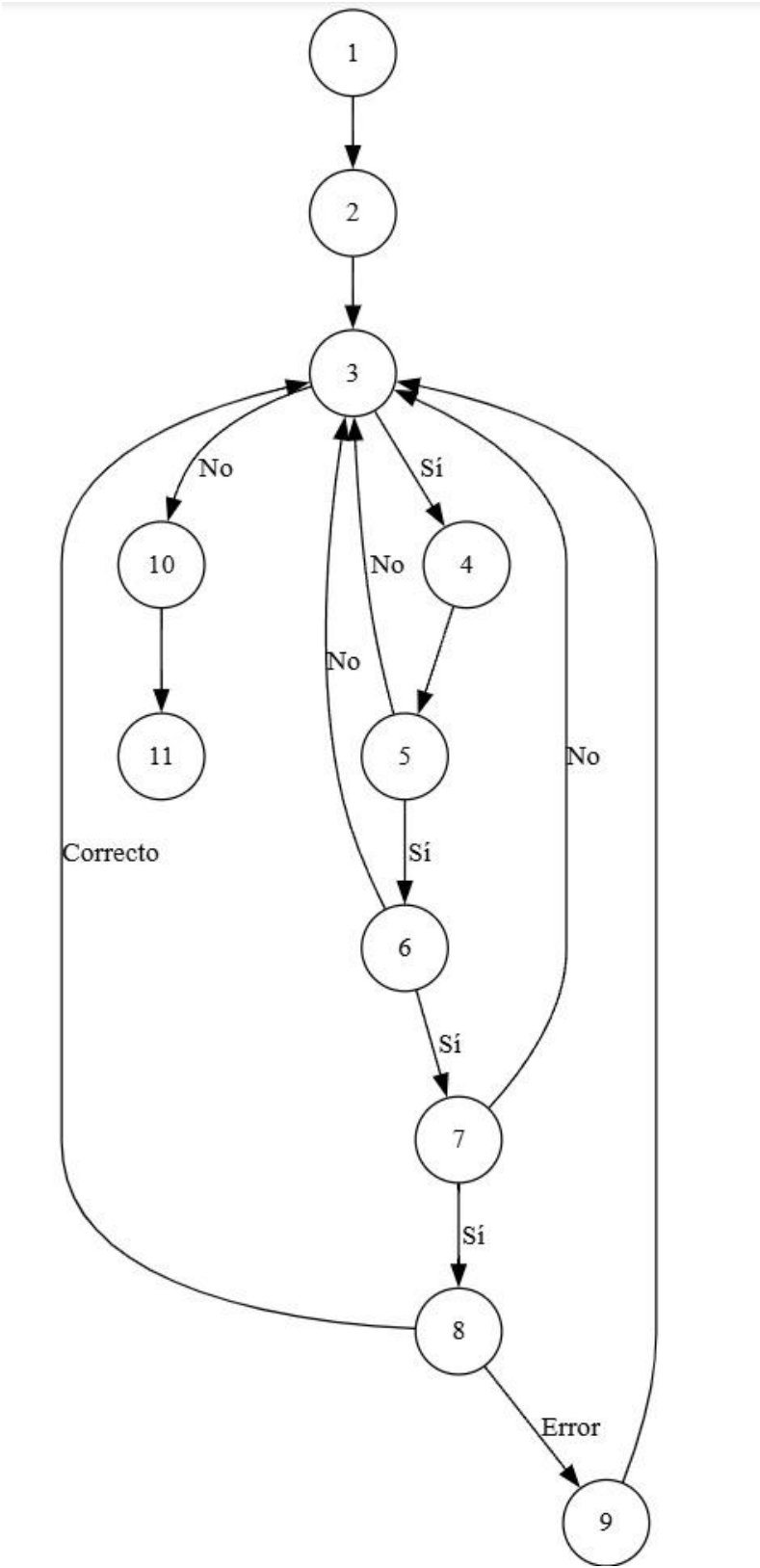


DIAGRAMA DE FLUJO (DF) Dashboard Analítico y Estadísticas



IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS

R1: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 3 \rightarrow 10 \rightarrow 11$ (Entra al bucle de documentos, el documento está completado, tiene un costo válido, se suman las ganancias y el bucle finaliza con éxito)

R2: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 3 \rightarrow 10 \rightarrow 11$ (Entra al bucle de documentos, el documento está completado, pero ocurre un error de conversión en el costo, se captura en la excepción y continúa)

R3: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 3 \rightarrow 10 \rightarrow 11$ (Entra al bucle de documentos, el documento está completado pero el costo es nulo, volviendo al control del ciclo)

R4: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 10 \rightarrow 11$ (La lista de documentos está vacía, salta directamente al retorno de resultados sin ejecutar el bucle)

COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA

Método 1

$V(G) = \text{Nodos predicados (IF-THEN-ELSE o bucles)} + 1$ En el grafo existen cinco estructuras de decisión o nodos predicado (nodos 3, 5, 6, 7 y 8):

Nodo 3 (Control de iteración del bucle FOR principal)

Nodo 5 (Validación del estado si no es "Completado")

Nodo 6 (Validación de si el estado es "Completado")

Nodo 7 (Validación de la existencia del costo)

Nodo 8 (Manejo del bloque de excepción try/except) Por tanto:

$$P = 5$$

$$V(G) = P + 1$$

$$V(G) = 5 + 1$$

$$V(G) = 6$$

Método 2

$$V(G) = A - N + 2$$

Donde:

N = 11 nodos

A = 15 aristas

Sustituyendo:

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 15 - 11 + 2$$

$$V(G) = 6$$

DONDE: P = Número de nodos prediado = 5

A = Número de aristas = 15

N = Número de nodos = 11

Resultado

$$V(G) = 6$$

Conclusión

La complejidad ciclomática del módulo de obtener estadísticas es 6, por lo que se requieren seis casos de prueba independientes para cubrir todos los caminos posibles del código.